

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පරිද්දෙන් අඩවිය සුසිල්වත් උපස්ථාපනය (පොද්) සමානව සතු වන අතර මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අන්තර්ගත කිසිවක් බලාපොරොත්තුව, පාත්‍රිකාව හෝ ශ්‍රායා ව්‍යවස්ථා කිරීම හා ශබ්දානු භාවිතය සඳහා තහනම් වේ. එසේ කළහොත් ඊට විරුද්ධව අප සමාගමේ නීති අංශය මගින් නීතිමය පියවර ගත ලබයි.

	Nilantha Jayasuriya Physics Nilantha Jayasuriya Physics Nilantha Jayasuriya Physics Nilantha Jayasuriya Physics	ஹைகிரிஜ் வித்யா விநாயக மையம் பொதுக் கல்வியல் பரீட்சை மத்தியம Center of Examination on Physics	01 S I
பொதுக் கல்வியல் பரீட்சை மத்தியம் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, December 2022			
பொதுக் கல்வியல் பரீட்சை மத்தியம் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, December 2022			
பொதுக் கல்வியல் பரீட்சை மத்தியம் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, December 2022			
பொதுக் கல்வியல் பரீட்சை மத்தியம் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, December 2022			

සැලකිය යුතුයි.

- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය 8වූ 12 කින් සමන්විත වන අතර ප්‍රශ්න 50 කින් සමන්විත වේ.
- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට උත්තර සපයන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ නිශ්චිත ස්ථානයේ මිබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිලිමත් ව කියවන්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරු වලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය, උත්තර පත්‍රයේ දක්වන පරිදි කතිරයක් (x) යොදා දක්වන්න.

ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නො ලැබේ.

$(g = 10 \text{ N kg}^{-1})$

1. තාවයන් බලයේ SI ඒකකය

- (1) cm (2) cm⁻¹ (3) m
(4) m⁻¹ (5) D⁻¹

2. යංමාපාංකයේ මානය වක්‍රයයි.

- (1) MLT^{-2} (2) $ML^{-1}T^{-1}$ (3) $ML^{-1}T^{-2}$
(4) ML^2T^{-2} (5) ML^2T^{-1}

3. මිනුම් උපකරණ භාවිතාකර මිනුම් ගැනීම සම්බන්ධව ප්‍රකාශ 3 ක් පහත දක්වා ඇත.

- (A) ගනු ලබන මිනුම් සඳහා නිවැරදි ගෝඨන යෙදීමෙන් ඕනෑම මනුමක දෝෂ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ගත හැක.
- (B) සනකව 2mm වන කම්බියක විෂ්කම්භය මැනීම සඳහා වර්නියර් කැලිපරයට වඩා මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුවු ආමානය යෝග්‍ය වේ.
- (C) කුඩා මිනුම් 0.01mm වන ගෝලාකාරයකින් ගනු ලබන පාඨාංකයට වඩා කුඩා මිනුම් 0.01mm වන මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුවු ආමානයෙන් ගනු ලබන පාඨාංකය වඩා නිවැරදි වේ.

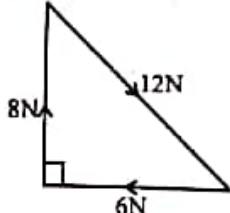
මින් සහය වන්නේ.

- (1) A හා B පමණි (2) B හා C පමණි (3) B පමණි
(4) A හා C පමණි (5) A, B හා C සියල්ල

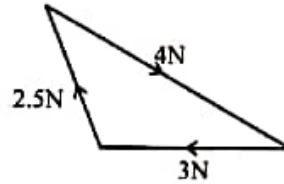
4. නොදන්නා සංඛ්‍යාතයකින් යුත් සරසුලත් 200Hz සංඛ්‍යාතයකින් තරංග මුදා හරින ප්‍රභවයක් අසල නාද කළ විට 5Hz සංඛ්‍යාතයකින් නුගැසුම් ශ්‍රවණය කළ හැකි විය. සරසුලේ එක් බාහුවක ඉටි තවරා නැවත ප්‍රභවය අසල කම්පනය කළ විට නුගැසුම් සංඛ්‍යාතය 3Hz දක්වා අඩු විය. ඉටි නැවරූ පසු සරසුලේ සංඛ්‍යාතය වනුයේ,

- (1) 205Hz (2) 195Hz (3) 197Hz
(4) 202Hz (5) 192Hz

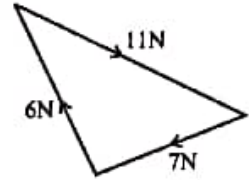
5. ත්‍රිකෝණයක පාද වලින් විශාලත්ව හා දිශා දක්වා ඇති පහත දක්වෙන බල පද්ධති වලින් සමතුලිතතාවයේ පැවතිය නොහැකි බල පද්ධතිය වන්නේ,



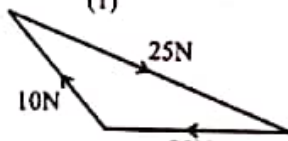
(1)



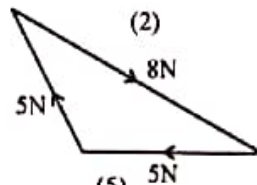
(2)



(3)



(4)



(5)

6. පහත A, B, C, D රූපවල දක්වා ඇත්තේ පිළිවෙලින්



(A)



(B)



(C)

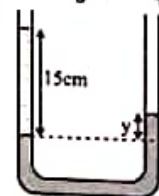


(D)

- (1) P තරංග, S තරංග, රේලි තරංග, ලොච් තරංග
(2) P තරංග, රේලි තරංග, S තරංග, ලොච් තරංග
(3) ලොච් තරංග, P තරංග, රේලි තරංග, S තරංග
(4) ලොච් තරංග, S තරංග, රේලි තරංග, P තරංග
(5) රේලි තරංග, P තරංග, ලොච් තරංග, S තරංග

7. දෙකෙළවරම් විවෘත නළයකට රසදිය දමා ඇත. වම් බාහුවට 15cm උස ජල කඳක් එකතු කර ඇත. රසදිය මට්ටම් දෙක අතර උසෙහි වෙනස y සොයන්න. රසදියේ ඝනත්වය 13.6 වේ.

- (1) 1.1cm
(2) 13.9cm
(3) 7cm
(4) 8cm
(5) 1.39cm



8. තත්ත්ව දුරේක්ෂයක සාමාන්‍ය සිරුමාරුවේදී කාච දෙක අතර දුර 60cm වේ. එහි කෝණික විශාලතාව 3 නම් උපනෙතේ නාභි දුර වන්නේ,

- (1) 15cm (2) 20cm (3) 125cm
(4) 40cm (5) 45cm

9. පිළිවෙලින් දිගවල් l_1, l_2 හා රේඛීය ප්‍රසාරණතා α_1, α_2 වන දඩු දෙකක් ශේෂිතතාව සම්බන්ධ කර සංයුක්ත දණ්ඩක් සාදා ඇත. මෙම දඩු දෙක වෙනුවට යෙදිය හැකි තනි දණ්ඩේ රේඛීය ප්‍රසාරණතා සංගුණකය වනුයේ,

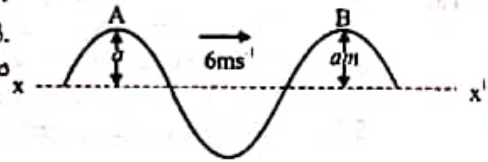
- (1) $\frac{\alpha_1 l_2 + \alpha_2 l_1}{\alpha_1 + l_2}$ (2) $\alpha_1 + \alpha_2$ (3) $\frac{\alpha_1(l_1 + l_2)}{l_1}$
 (4) $\frac{\alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2}{l_1 + l_2}$ (5) $\frac{\alpha_2(l_1 + l_2)}{l_2}$

10. ඇස් පෙනීමේ පරාසය 50cm - 4m වූ පුද්ගලයෙකු එම පරාසය 25cm - ට බවට පත්කිරීමට පැළඳිය යුතු කාචවල බලයන් දැක්වෙන්නේ,

- (1) +4D, -0.5D (2) -2D, +0.25D (3) -50D, +400D
 (4) -4D, +0.5D (5) +2D, -0.25D

11. මෙහි දක්වා ඇත්තේ xx' නම් තිරස් ජල පාෂෂ්ප දිගේ 6ms^{-1} ප්‍රවේගයෙන් දකුණු දෙසට ගමන් කරන ජල තරංග පෙරවුණකි. අංශුන්ගේ විස්ථාරය a ද කාලාවර්තය 10s ද නම්, A හා B ලක්ෂ්‍ය අතර තිරස් දුර ප්‍රමාණය සොයන්න.

- (1) 20m (2) 30m
 (3) 40m (4) 50m
 (5) 60m



12. ධ්වනි තරංග පෙරවුණු දෙකක් අධිස්ථාපනය වීමෙන් ස්ථාවර තරංගයක් ලබා දේ නම් පහත ප්‍රකාශන වලින් තුමක් සත්‍ය වේද?

- (a) තරංග එකම දිශාවට ගමන් කළ යුතුමය.
 (b) තරංග ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ගමන් කළ යුතුමය.
 (c) තරංග වලට එකම සංඛ්‍යාතයක් තිබිය යුතුමය.
 (d) තරංගවල විස්ථාර සමාන විය යුතුමය.

මේවායින්

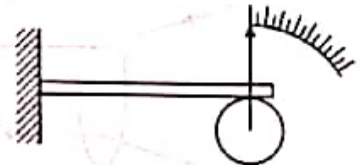
- (1) a පමණක් සත්‍ය වේ. (2) b හා d පමණක් සත්‍ය වේ.
 (3) c පමණක් සත්‍ය වේ. (4) b හා c පමණක් සත්‍ය වේ.
 (5) b, c හා d පමණක් සත්‍ය වේ.

13. පරිසර උෂ්ණත්වය 27°C වන දිනක වායේ ධ්වනි ප්‍රවේගය 340ms^{-1} නම් උෂ්ණත්වය 67°C වූ කාන්තාර ප්‍රදේශයක ධ්වනි ප්‍රවේගය කොපමණද? (කාන්තාරයේ වාතය ඉතා විශුද්ධ බව සලකන්න.)

- (1) 340ms^{-1} (2) 300ms^{-1} (3) 300ms^{-1} ට මදක් වැඩිය
 (4) 300ms^{-1} ට මදක් අඩුය (5) 340ms^{-1} ට මදක් අඩුය

14. රූපයේ පරිදි දිග l හා රේඩිය ප්‍රසාරණතාව α වන ලෝහ දණ්ඩක් භාවිතයෙන් උෂ්ණත්වමානයක් නිර්මාණය කර ඇත. මෙහිදී භාවිත කළ පරිමාරක සිලින්ඩරයේ අරය r වන අතර දර්ශකයේ දිග R වේ. මෙම උෂ්ණත්ව මානයේ සංවේදීතාව වන්නේ,

- (1) αl (2) $\frac{\alpha l r}{R}$ (3) $\frac{l \alpha R}{r}$
 (4) $\frac{\alpha R r}{l}$ (5) ඉහත කිසිවක් නොවේ.



15. කෙළවරක් සංවෘත නළයක් සරසුලක් සමඟ කම්පනය කිරීමේදී පළමු අනුනාද දිග l_0 හා තෙවන අනුනාද දිග l නම් ආන්ත දෝෂය කොපමණද?

- (1) $\frac{l-3l_0}{2}$ (2) $\frac{l-5l_0}{4}$ (3) $l-l_0$
 (4) $l-3l_0$ (5) $\frac{l-l_0}{2}$

16. වර්ණාවලිමානය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) ආලෝක ප්‍රභවයෙන් ලැබෙන ආලෝක කිරණයන් සමාන්තර ආලෝක කදම්භයන් බවට පත්කර ගැනීම සඳහා දූරේක්ෂය සිරුමාරු කරයි.
 (B) පිස්ම මේසය මට්ටම් කිරීම යනු ප්‍රිස්ම මේසයේ තලය පොළොවට සමාන්තර කිරීමයි.
 (C) අක්ෂයක් වටා භ්‍රමණය කළ හැකි කොටස් ලෙස සමාන්තරකය හා පිස්ම මේසය දක්විය හැක.

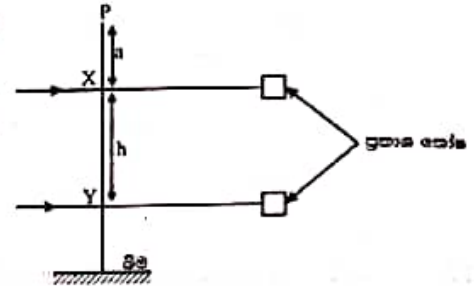
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් අසත්‍ය වන්නේ,

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) A හා C පමණි
 (4) B හා C පමණි (5) A, B හා C සියල්ල

17. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී වූ පරිපූර්ණ කෘෂ්ණ වස්තුවක්, උෂ්මකයක් තුළට විසි කරන ලදී. එවිට නිරීක්ෂණය වනුයේ

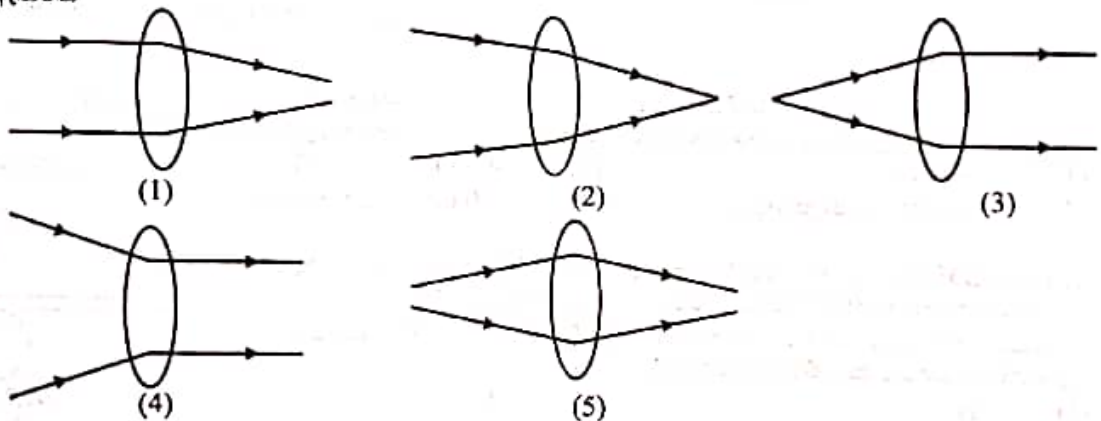
- (1) ආරම්භයේදී එය අඳුරුතම වස්තුව වන අතර පසුව එය දීප්තිමත්ම එක වේ.
- (2) හැම විටම එය අඳුරුතම වස්තුව වේ.
- (3) හැමවිටම එය වෙන්කර හඳුනාගත නොහැක.
- (4) ආරම්භයේදී එය අඳුරුතම වස්තුව වන අතර පසුව එය වෙන් කර හඳුනාගත නොහැක.
- (5) පිළිතුර දී නැත.

18. නිදහසේ වැටෙන වස්තුවක චලිතය ඇසුරින් ගුරුත්වජ ත්වරණය සෙවීමේදී ගත වන කාලය ප්‍රમાණ විද්‍යුත් ක්‍රමයකින් මනිනු ලැබේ. P ලක්ෂ්‍යයෙන් වානේ බෝලයක් නිදහස් කිරීමෙන් පසුව එය X හා Y ලක්ෂ්‍යයෙන් පසු කිරීමට ගත වන කාලය පිළිවෙලින් t_X හා t_Y වේ. ගුරුත්වජ ත්වරණයේ අගය

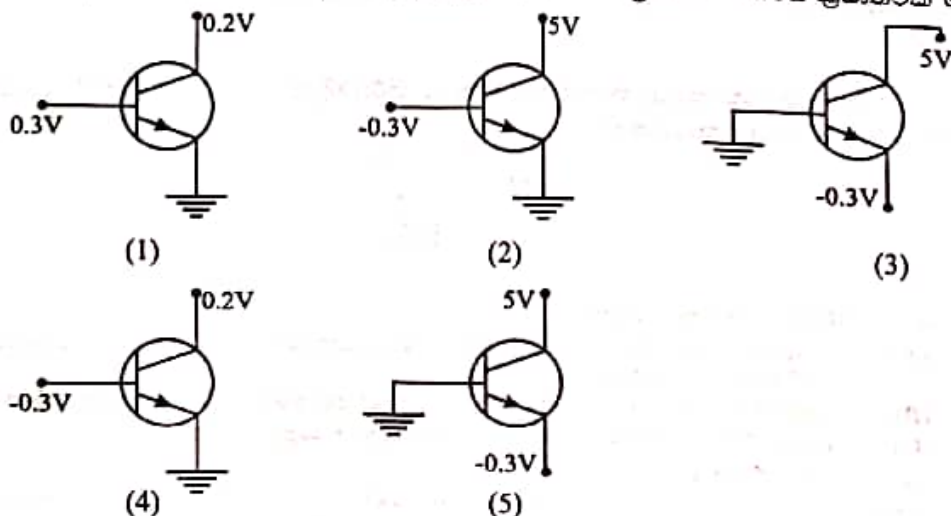


- (1) $\frac{2h}{t_X^2 + t_Y^2}$
- (2) $\frac{h}{t_Y^2 - t_X^2}$
- (3) $\frac{h^2}{t_X - t_Y}$
- (4) $\frac{2h}{t_Y^2 - t_X^2}$
- (5) $\frac{h}{2(t_X^2 - t_Y^2)}$

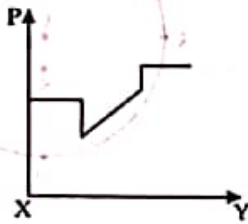
19. විද්‍යුත් කුට්ටියක් තුළ කපා ඇති වාත කාචයකට පතිත වන කිරණ ප්‍රභලයක නිවැරදි ගමන් මාර්ගය දක්වා ඇත්තේ



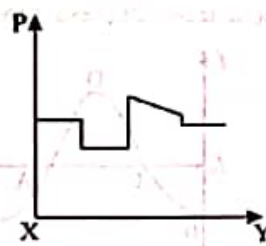
20. පහත දක්වා ඇති Ge ප්‍රාන්තිස්ථර අතරින් කුමන ප්‍රාන්තිස්ථරය ක්‍රියාකාරී විධියේ ක්‍රියාත්මක වේද?



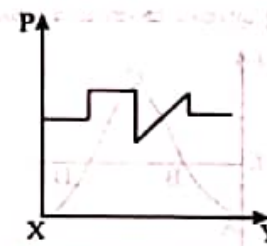
21. රූපයේ දක්වන පරිදි ද්‍රව කඳක් අඩංගු සිරස් කේෂික නළයක පහළ කෙළවරට සමත් බ්‍රිබ්‍රිලන් කතා ඇත. XY දිශාවට X සිට Y දක්වා පීඩනය (p) විචලනය වන ආකාරය හොඳින්ම නිරූපණය වන්නේ පහත කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන්ද?



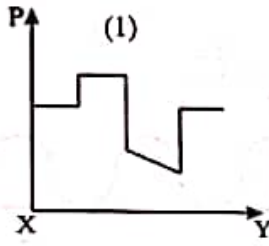
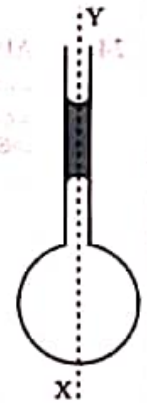
(1)



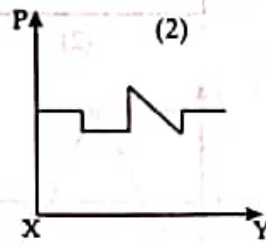
(2)



(3)



(4)



(5)

22. පහත රූපයේ දක්වා ඇති කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථය ක්‍රියාත්මක වනුයේ $+12V$ හා $-12V$ ක්ෂමතා සැපයුම් මගිනි. පරිපථයේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය (V_0) ආසන්න වශයෙන් වනුයේ,

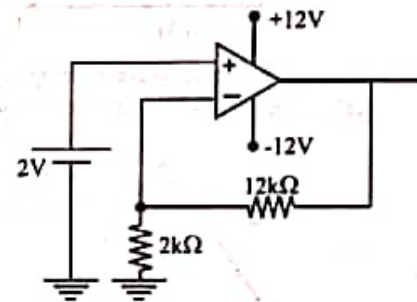
(1) $+14V$

(2) $-14V$

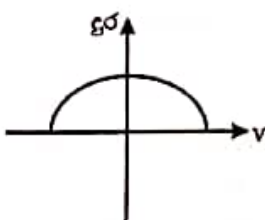
(3) $+12V$

(4) $-12V$

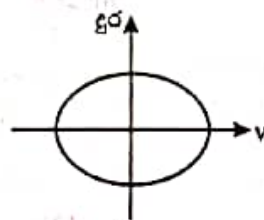
(5) $-10V$



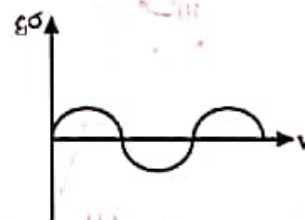
23. සරල අනුවර්තීය චලිතයේ යෙදෙන අංශුවක මධ්‍ය පිහිටුමේ සිට මනින ලද දුර අනුව ප්‍රවේගය විචලනය වන ආකාරය දක්වා ඇත්තේ



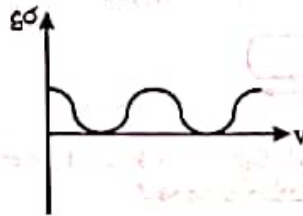
(1)



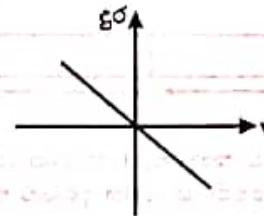
(2)



(3)

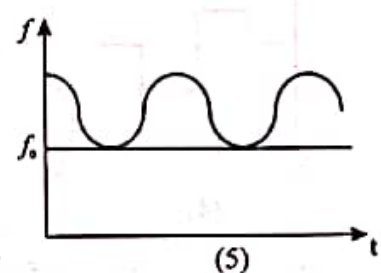
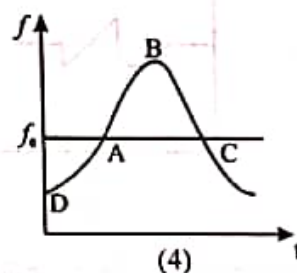
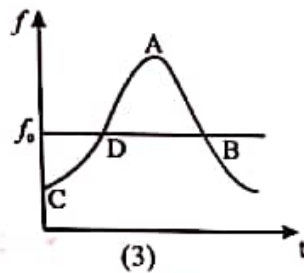
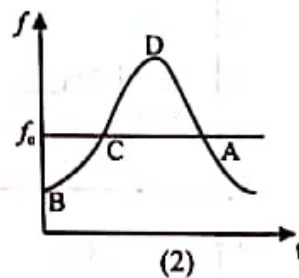
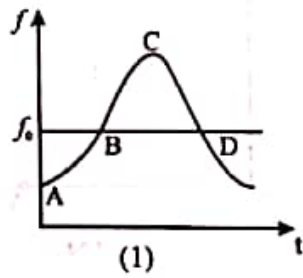
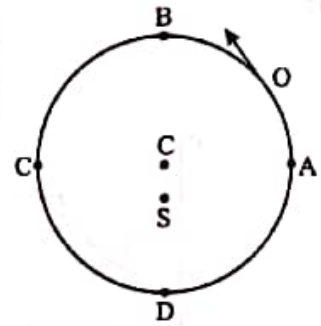


(4)

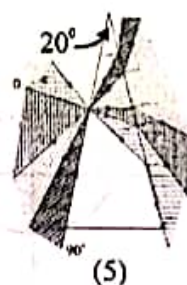
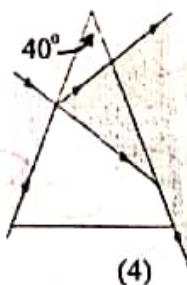
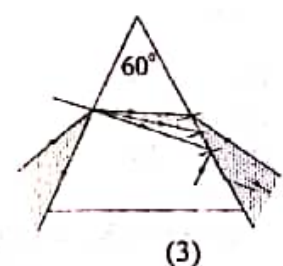
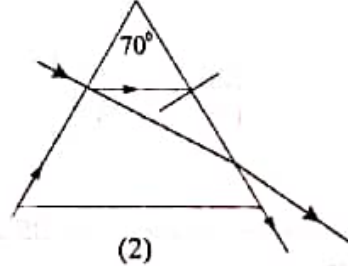
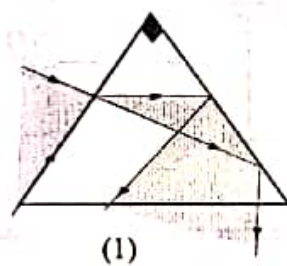


(5)

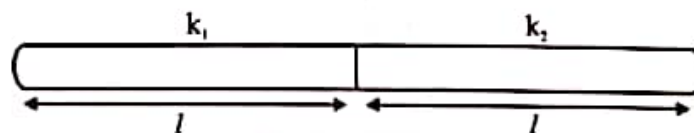
24. ABCD යන ලක්ෂ්‍ය යා කරමින් ඇඳි වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය C වේ. කේන්ද්‍රයට මදක් පහළින් ධ්වනි ප්‍රභවයක් (S) නියත f_0 සංඛ්‍යාතයකින් ධ්වනි තරංග මුදා හරියි. මෙම වෘත්තයේ පරිධිය මස්සේ O නිරීක්ෂකයෙක් ගමන් කරයි නම් ඔහු ශ්‍රවණය කරන සංඛ්‍යාතය කාලය සමඟ විචලනය වනුයේ



25. විදුරු වාත අතුරු මුහුණත සඳහා අවධි කෝණය 40° නම් පහත දැක්වෙන විවිධ ප්‍රස්ම කෝණ සහිත ප්‍රස්මවලින් ආලෝක කිරණ වර්තනය වන ආකාරය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ



26.



රූපයේ දක්වා ඇති සංයුක්ත දණ්ඩ තනා ඇත්තේ තාප සන්නායකතාව පිළිවෙලින් k_1 හා k_2 වන සමාන මාන සහිත දඬු දෙකක් එකතු කිරීමෙනි. සංයුක්ත දණ්ඩේ තාප සන්නායකතාව වනුයේ

(1) $\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$

(2) $\frac{2k_1 k_2}{k_1 + k_2}$

(3) $\frac{k_1 k_2}{2(k_1 + k_2)}$

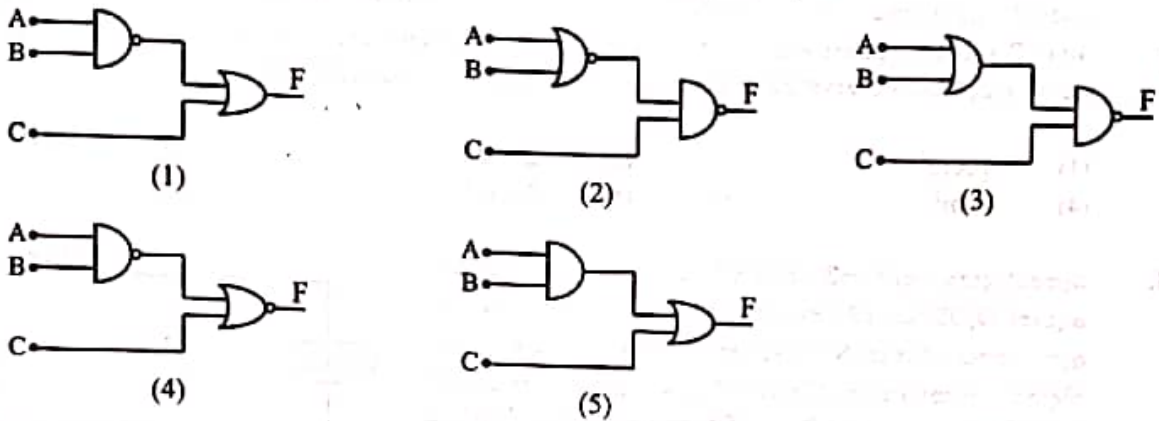
(4) $k_1 + k_2$

(5) $\sqrt{k_1 k_2}$

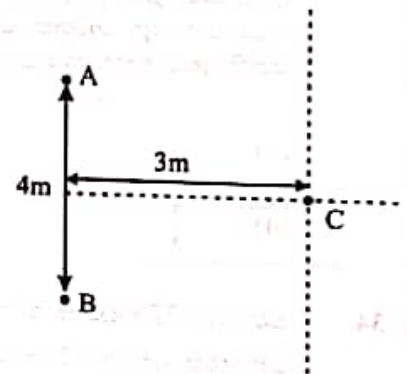
27. මීටර් සේතුවක ආන්ත දෝෂය සෙවීමේ පරීක්ෂණයකදී ඒ සඳහා 1Ω හා 100Ω ප්‍රතිරෝධක දෙකක් භාවිතා කරයි. 100Ω ප්‍රතිරෝධකය මීටර් සේතුවේ වම් හිදුසේ පවතින විට සංතුලන දිග 99.2cm වන අතර 1Ω ප්‍රතිරෝධකය මීටර් සේතුවේ වම් හිදුසේ පවතින විට සංතුලන දිග 0.9cm වේ. මීටර් සේතුවේ වම් පස හා දකුණු පස ආන්ත දෝෂ වන්නේ

- (1) $0.09\text{cm}, 0.19\text{cm}$ (2) $0.01\text{cm}, 0.02\text{cm}$ (3) $0.19\text{cm}, 0.09\text{cm}$
(4) $0.3\text{cm}, 0.1\text{cm}$ (5) $0.1\text{cm}, 0.3\text{cm}$

28. $F = \overline{A.B} + C$ යන කාර්තික ප්‍රකාශයට අනුරූප කාර්තික පරිපථය වනුයේ



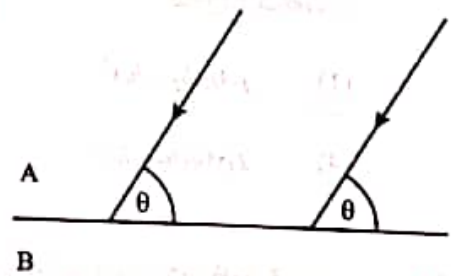
29. A හා B යනු එකම සංඛ්‍යාතයකින් සමකලාපව ධ්වනිය මුදා හරින ප්‍රභව දෙකකි. A හා B අතර පරතරය 4m වන අතර A හා B යා කරන රේඛාවට 3m දුරකින් C ලක්ෂ්‍යයේ නිරීක්ෂකයෙකු සිටියි. නිරීක්ෂකයා AB ට සමාන්තරව පහළට 2m දුරක් ඇවිද ගිය විට පළමු වරට ශබ්දය නොඇසී යයි. වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය 340ms^{-1} නම් ප්‍රභවයෙන් ධ්වනිය මුදාහරින සංඛ්‍යාතය වනුයේ



- (1) 340Hz (2) 170Hz
(3) 85Hz (4) 42.5Hz
(5) 680Hz

30. ඉහත රූපයේ දක්වා ඇත්තේ A සිට B මාධ්‍යය අතර ගමන් කිරීමේ අරමුණින් පිළිත්ඛරාකාර ආලෝක කදම්භයක් අතුරු මුහුණතට θ කෝණයකින් පතිත වන අයුරු වේ.

- (A) $\theta = 90^\circ$ නම් ආලෝක කදම්භය එහි විෂ්කම්භය වෙනස් කර නොගනිමින් ගමන් කරයි.
(B) $n_A < n_B$ නම් ආලෝක කදම්භය B මාධ්‍යය තුළදී එහි විෂ්කම්භය අඩු කර ගනී.
(C) $n_A > n_B$ නම් ආලෝක කදම්භය B මාධ්‍යය තුළදී එහි විෂ්කම්භය වැඩි කර ගනී.



ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ

- (1) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) A හා C පමණි.
(4) B හා C පමණි. (5) A, B හා C පමණි.

31. 22cm උස ජල බඳුනක් තුළ යම් උසක් දක්වා ජලය පුරවා ඇත. ජල බඳුනේ පතුල දෙස සිරස්ව ඉහළින් බලා සිටින පුද්ගලයෙකුට එය 2/3 ක් ජලයෙන් පිරී ඇත්තා සේ පෙනේ. බඳුන තුළ කොපමණ උසකට ජලය පුරවා ඇත්ද?

(1) 12cm
(4) 18cm

(2) 14cm
(5) 20cm

(3) 16cm

32. දුරකතනයක් ක්‍රියාත්මක වන විටදී එහි අභ්‍යන්තරයේ නිපදවෙන කාසය බාහිර පෘෂ්ඨයෙන් පරිසරයට හානිවේ. දුරකතනයක් භාවිත කිරීමේ දී කාමර උෂ්ණත්වය 30°C වන දිනක බාහිර පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය 40°C විය. මෙම දුරකතනයේ බාහිර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය 10cm^2 නම් බාහිර පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය 35°C ක පවත්වා ගැනීමට දුරකතනයට පැවතිය යුතු අවම බාහිර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය වනුයේ,

(1) 10cm^2
(4) 5cm^2

(2) 20cm^2
(5) 25cm^2

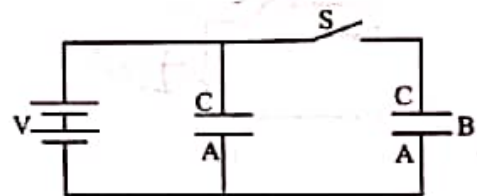
(3) 15cm^2

33. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි සර්වසම සමාන්තර තනඩු ධාරිත්‍රක දෙකක් බැටරියට සම්බන්ධ කර ඇති අතර S ස්විචය වසා ඇත. පසුව ස්විචය S විවෘත කර ධාරිත්‍රකවල තනඩු අතර නිදහස් අවකාශය පාරවිද්‍යුත් නියතය 3 වන පාරවිද්‍යුත් ද්‍රව්‍යයකින් පුරවනු ලැබේ. පාරවිද්‍යුත් ද්‍රව්‍යය ඇතුළු කිරීමට පෙර සහ පසු ධාරිත්‍රක පද්ධතියේ ගබඩා වී ඇති සම්පූර්ණ ශක්ති අතර අනුපාතය වනුයේ

(1) $\frac{1}{6}$
(4) $\frac{5}{2}$

(2) $\frac{2}{5}$
(5) $\frac{5}{3}$

(3) $\frac{3}{5}$



34. සර්වසම සිලින්ඩරාකාර භාජන දෙකක පතුල එකම මට්ටමක පවතින අතර භාජන දෙකෙහි ඝනත්වය ρ වන ද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ. භාජන දෙකෙහිම පතුල් වල වර්ගඵලයන් A වන අතර එක භාජනයක h_1 උසකටද අනිකෙහි h_2 උසකටද ද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ. භාජන දෙක සම්බන්ධ කළ විට, ගුරුත්වය මගින් කරන ලද කාර්යය ප්‍රමාණය වනුයේ

(1) $\rho Ag(h_2 - h_1)^2$

(2) $\frac{\rho Ag(h_2 - h_1)^2}{2}$

(3) $\frac{\rho Ag(h_2 - h_1)^2}{4}$

(4) $2\rho Ag(h_2 - h_1)^2$

(5) $3\rho Ag(h_2 - h_1)$

35. පහත දී ඇති පරිපථයේ ප්‍රතිදානය 1 වීමට ප්‍රදානය විය යුත්තේ

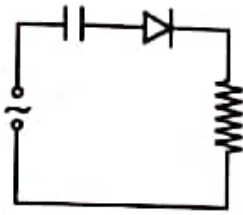
(1) 0
(2) 1
(3) 1
(4) 1
(5) 0

A
B
C
0
0
0
1
0

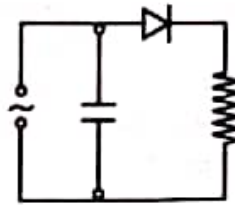
B
C
1
0
1
0
1



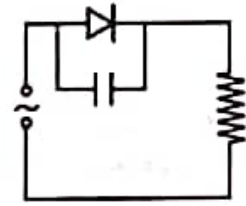
36. අර්ධ තරංග සංක්‍රමණයේදී ප්‍රථමනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ධාරිත්‍රකය නිවැරදිව සම්බන්ධ කර ඇත්තේ පහත කුමන පරිපථයේද?



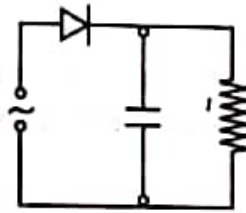
(1)



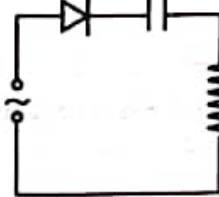
(2)



(3)

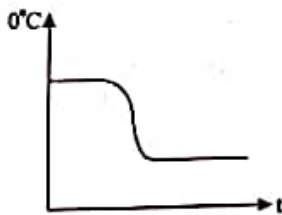


(4)

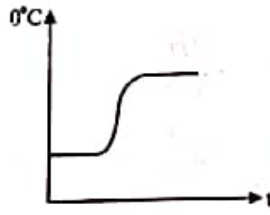


(5)

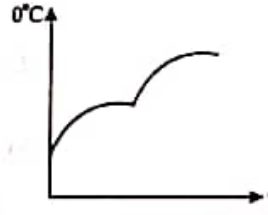
37. කාමරයක් තුළ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව වෙනස් වන ආකාරය ප්‍රස්තාරයේ දක්වා ඇත. කාමරය තුළ උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම පහත A, B හා C ප්‍රස්තාරවලින් නිරූපණය වේ.



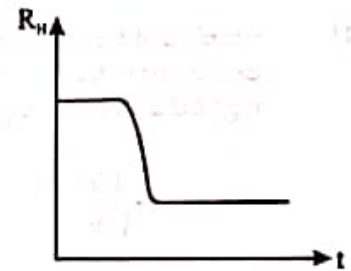
(A)



(B)



(C)



ඉහත ප්‍රස්තාර වලින් සත්‍ය වන්නේ

(1) A පමණි.

(2) A හා B පමණි.

(3) B පමණි.

(4) C පමණි.

(5) B හා C පමණි.

38. වානේ කම්බියක හරස්තට විෂ්කම්භය 0.4 mm වන අතර එය ලක්ෂ්‍ය දෙකක් අතර ඇඳ තීරස්ව සවිකර ඇති අතර ආතතිය 4 mV වේ. යං මාපාංකය හා රේඩිය ප්‍රසාරණතාව $2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ හා $1.25 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ නම් කම්බියේ ආතතිය ගුණය වන්නේ එහි උෂ්ණත්වය කොපමණකින් වැඩි වූ විටද?

(1) 2 K

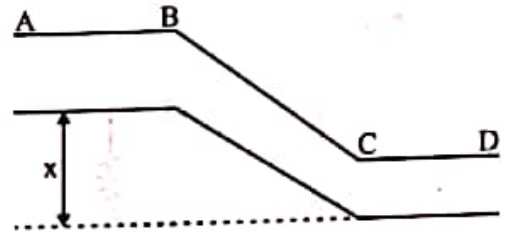
(2) 20 K

(3) 4 K

(4) 5 K

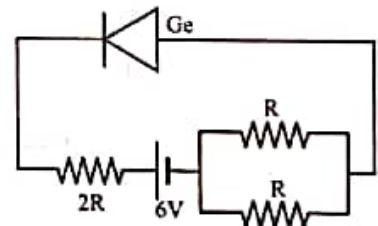
(5) 10 K

39. A සිට D දක්වා පිල්ලක් තුළින් ජලය බි'නුළු සමීකරණයට එකඟ තත්ව යටතේ ප්‍රවාහ වන ආකාරය රූපයේ දක්වා ඇත. AB කොටසේදී ජල මට්ටමේ උස 0.8m ද CD කොටසේදී ජල මට්ටමේ උස 0.4m ද වේ. AB කොටසේදී ජලයේ වේගය $5ms^{-1}$ ද CD කොටසේදී ජලයේ වේගය $15ms^{-1}$ ද වේ. ජල පාෂාණ මතින් ගමන් කරන අනාකූල රේඛාවක් සැලකූ විට x හි අගය වන්නේ



- (1) 9.2m (2) 9.6m (3) 10m
(4) 10.4m (5) 10.8m
40. පොළොවේ සිට 5000m ක් ඉහළින් ගමන් කරන ජෙට් යානයකට අදාළව මැක් අංකය (Mach Number) 2 කි. වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය $331ms^{-1}$ නම් මැක් කේතුවේ අර්ධ කෝණයේ අගය හා ජෙට් යානයේ වේගය පිළිවෙලින් නිවැරදිව දක්වන පිළිතුර වනුයේ
- (1) $60^\circ, 331ms^{-1}$ (2) $60^\circ, 622ms^{-1}$ (3) $30^\circ, 622ms^{-1}$
(4) $45^\circ, 500ms^{-1}$ (5) $30^\circ, 331ms^{-1}$
41. ඝනත්වය d වන ද්‍රව්‍යයකින් සෑදූ L දිගැති සිලින්ඩරාකාර දණ්ඩක් ජලය මත අක්‍ෂය සිරස් වන පරිදි පාවේ. ජලයේ ඝනත්වය ව නම් මෙම දණ්ඩට කුඩා සිරස් විස්ථාපනයක් ලබාදුන් විට දණ්ඩ යෙදෙන සරල අනුවර්තීය චලිතයේ දෝලන කාලය වන්නේ,

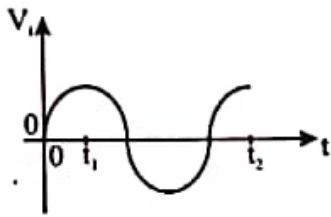
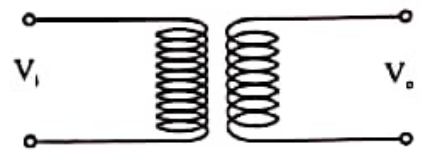
- (1) $2\pi\sqrt{\frac{PL}{dg}}$ (2) $\pi\sqrt{\frac{PL}{dg}}$ (3) $2\pi\sqrt{\frac{dL}{Pg}}$
(4) $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{PL}{dg}}$ (5) $\pi\sqrt{\frac{dL}{Pg}}$
42. රූපයේ දැක්වෙන Ge දියෝඩය හරහා විභව බැස්ම කොපමණ ද?



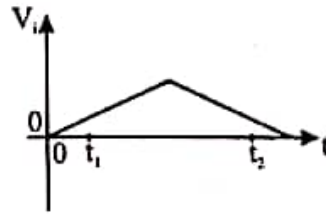
- (1) 0.3 V (2) 0.7 V
(3) 6V (4) 0V
(5) දත්ත ප්‍රමාණවත් නොවේ
43. ප්‍රකාශ කැතෝඩයක් මතට වෙන වෙනම කොළ හා දම් ආලෝක කදසබ පතනය කළ විට නිරීක්ෂිත උපරිම ප්‍රකාශිත ධාරා පිළිවෙලින් $400\mu A$ හා $240\mu A$ වේ. කොළ හා දම් ආලෝක සඳහා පිළිවෙලින් පතනය වන ෆෝටෝන වලින් 10% හා 15% ක් පමණක් ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය කරන්නේ නම්, කොළ සහ දම් ආලෝක කදම්බ වන නිවුනා අතර අනුපාතය I_G/I_Y වන්නේ,

- (1) 2.0 (2) 2.5 (3) 5/6
(4) 0.4 (5) 6/5

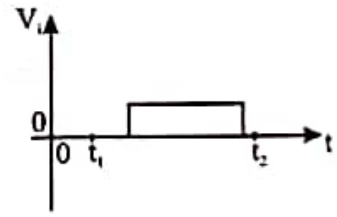
44. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිණාමකයෙහි ප්‍රදානයට පහත දක්වා ඇති වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘති වෙන වෙන ම යොදනු ලැබේ. කිනම් තරංග ආකෘතිය මගින් $t_1 - t_2$ කාල අන්තරය තුළ කිසිම ප්‍රතිදාන සංඥාවක් නොතිබෙදවයි ද?



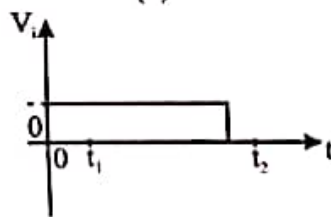
(1)



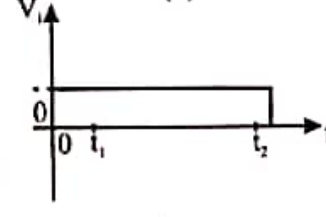
(2)



(3)



(4)



(5)

45. කරත්ත රෝදයකට වානේ පට්ටමක් වැද්ද විම සඳහා එය 420°C ක උෂ්ණත්වයක් දක්වා රත්කර පට්ටම වැද්දවිමෙන් අනතුරුව නැවත 20°C දක්වා සිසිල් කරනු ලැබුවේ නම් එවිට වානේ පට්ටම ලක්වන සම්පීඩන ප්‍රත්‍යබලය ගණනය කරන්න. (වානේ සඳහා යංමාපාංකය $2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-1}$, රේඩිය ප්‍රසාරණතාව $1.2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ ද වේ)

(1) $4.8 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$

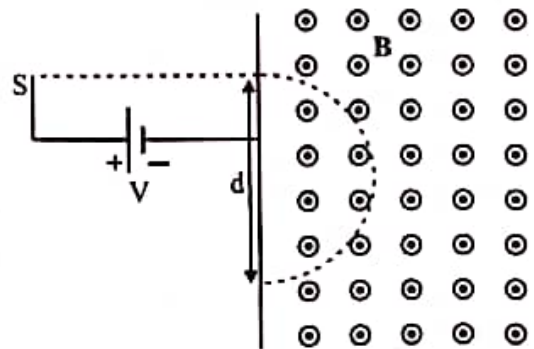
(2) $9.6 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$

(3) $9.6 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$

(4) $1.44 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$

(5) $7.2 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$

46. ස්කන්ධ m හේද වර්ණාවලිමානය යනු නිශ්චිත ස්කන්ධයක් ඇති ආරෝපිත අනු/අයන වෙන්කර ගන්නා උපකරණයකි. ස්කන්ධ m ද විද්‍යුත් ආරෝපණය $q (> 0)$ ද වන අයනයක් S ප්‍රභවයෙන් නිශ්චලතාවයෙන් ආරම්භ වී V විභව අන්තරය තුළින් නිවැරදි වේ. එය පහත රූපයේ පරිදි සිදුරකින් වූමහක ප්‍රාච සන්නත්වය B වූ ඒකාකාර තලයට ලම්භකව පිහිටි වූමහක ක්ෂේත්‍රයකට ඇතුළු වේ. අයනයේ ගමන රූපයේ පරිදි වූමහක ක්ෂේත්‍රය මගින් වෙනස් වන අතර මුළු ප්‍රත්‍යාය කල සිදුරකට d දුරක් පහළින් වූ තවත් සිදුරකින් අයනය පිට වේ. අයනයේ ස්කන්ධය m දෙනු ලබන්නේ



(1) $m = \frac{qBd}{8V}$

(2) $m = \frac{qB^2d^2}{8V}$

(3) $m = \frac{8Vq}{B^2}$

(4) $m = \frac{2qVB^3}{d}$

(5) $m = \frac{q^2B}{3Vd^3}$

47. එක් සරසුලක් හා දිග වෙනස් කළ හැකි කෙළවරක් සංවෘත අනුනාද නළයක් භාවිතා කර වාතය තුළ ධ්වනි ප්‍රවේගය සොයන පරීක්ෂණයකදී ප්‍රස්තාරික ක්‍රමයක් යොදා ගැනීම අපහසු බව ශිෂ්‍යයෙක් පවසයි. මේ සඳහා හේතු විය හැකි කරුණු වනු පවසන්න කර ගනි.

- (A) කාමර උෂ්ණත්වයේදී ධ්වනි තරංගවල තරංග ආයාමය ඉහළ අගයක් ගනු ලබන අතර අනුනාද අවස්ථා කිහිපයක් ලබා ගැනීම සඳහා දිගු අනුනාද නළයක් අවශ්‍ය වීම.
- (B) ඉහළ උපරිතානවලට අනුරූප අනුනාද දිගවල් ඉහළ අගයක් වීම නිසා අනුනාදයේදී නළය තුළින් නැගෙන හඬේ තීව්‍රතාව අඩු නිසා ඉහළ උපරිතානවල අනුනාද දිග නිවැරදිව නිර්ණය කිරීම අපහසු වීම.
- (C) අනුනාද දිග වැඩි කිරීමේදී නළය තුළ ඇති සංවෘත වාත ස්තන්ධයේ පරිමාව වැඩි වී ස්ථිරතාපී ප්‍රසාරණයකට ලක්වීම නිසා පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය උපරිතානව වැඩි වීම සමඟ අඩු වීම නිසා පරීක්ෂණය නියත උෂ්ණත්වයේදී සිදු නොවීම.
- (D) අනුනාද දිග වැඩි කිරීම සමඟ සංවෘත වාත ස්තන්ධයේ ඒකක පරිමාවක් තුළ ඇති අණු ගණන අඩු වීම නිසා පරීක්ෂණය පූරා වාතයේ ඝනත්වය නියතව පවත්වාගත නොහැකිවීම.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් භෞතික විද්‍යාත්මකව ශිෂ්‍යයාට මුහුණ දීමට සිදු ව ඇති ගැටලුවට හේතු ලෙස පිළිගත හැක්කේ

- (1) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) C හා D පමණි.
(4) A, B හා C පමණි (5) සියල්ල

48. අලුයම් කාලයේදී දුම්බිය මාර්ගයක දෙකෙළවරින් කලම්පකර ඇති වාතේ පිල්ලක උෂ්ණත්වය 20°C වන අතර එහි දිග 10m ද හරස්කඩ වර්ගඵලය 100cm^2 ද වේ. සවස් කාලයේදී පිල්ලේ උෂ්ණත්වය 30°C දක්වා බහළ යයි නම්, එවිට පිල්ලෙහි ගබඩා වන ප්‍රත්‍යස්ථතා විභව ශක්තිය සොයන්න. (වාතේ වල යංමාපාංකය $2 \times 10^{11} \text{Nm}^{-2}$ ද, රේඩිය ප්‍රසාරණතාව $1.2 \times 10^{-5} \text{K}^{-1}$ ද වේ)

- (1) 144J (2) 100J (3) 72J
(4) 96J (5) 180J

49. සිලින්ඩරාකාර බදුනක 0.2m උසට ජලය පිරී ඇත. ඝනත්වය 4000kgm^{-3} වන ගෝලාකාර අංශු වලින් යුතු කුඩු විශේෂයක් ජලයට එක් කොට කලකා බදුනේ පතුලේ තැන්පත් වීමට ඉඩහළු වීම සියළුම අංශු 120s තුළදී බදුනේ පතුලේ තැන්පත් වී අවසන් වේ නම් අංශුවකට පැවතිය හැකි උපරිම විෂ්කම්භය ගණනය කරන්න. ජලයේ ද්‍රව්‍යානුපාත 0.01Nsm^{-2} ද අංශු මිශ්‍ර කළ මොහොතේම ඒවා ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් යුතුව පහළට ගමන් ගන්නා බවද සලකන්න.

- (1) $5 \times 10^{-6} \text{m}$ (2) $5 \times 10^{-5} \text{m}$ (3) $1 \times 10^{-4} \text{m}$
(4) $2 \times 10^{-5} \text{m}$ (5) $7 \times 10^{-5} \text{m}$

50. බාහු පිරස්ට පිටින පරිදි තබා ඇති U නළයක එක් බාහුවක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය 8mm වන අතර අනෙක් බාහුවේ අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය 1mm වේ. ම නළය පෘෂ්ඨික ආතතිය $70 \times 10^3 \text{Nm}^{-1}$ වූ ජලයේ අර්ධ ලෙස පුරවා ඇත්නම් බාහු 2 හි ද්‍රව මාවක 2 අතර පැවතිය හැකි උපරිම වෙනස කොපමණද?

- (1) 24.5mm (2) 49.0mm (3) 12.25mm
(4) 10mm (5) 21mm